Capítulo 1

Supremos

1.1. Números Reales ($\mathbb{R}$)

Los números reales se pueden entender como el conjunto de todos los números que conocemos (racionales e irracionales). Geométricamente, cada punto de la recta se corresponde con un único número real.

Para definir formalmente $\mathbb{R}$, se utiliza una serie de axiomas que lo definen como un **cuerpo ordenado**:

- **Axiomas de cuerpo:** Un cuerpo es un conjunto $\mathbb{K}$ junto con dos operaciones, la suma $(+)$ y el producto $(\cdot)$,
$$+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \qquad \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K},$$
que cumplen:
  - (Conmutatividad) $a + b = b + a$ para todo $a, b \in \mathbb{K}$.
  - (Asociatividad) $a + (b + c) = (a + b) + c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{K}$.
  - (Elemento neutro) Existe un elemento neutro para la suma, es decir existe $0 \in \mathbb{K}$ tal que $0 + a = a$ para todo $a \in \mathbb{K}$.
  - (Inverso) Para todo $a \in \mathbb{K}$ existe un inverso para la suma, es decir, existe $-a \in \mathbb{K}$ tal que $a + (-a) = 0$.
  - (Conmutatividad) $a \cdot b = b \cdot a$ para todo $a, b \in \mathbb{K}$.
  - (Asociatividad) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{K}$.
  - (Elemento neutro) Existe un elemento neutro para el producto, es decir, existe $1 \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot 1 = a$ para todo $a \in \mathbb{K}$.
  - (Inverso) Para todo $a \neq 0$ existe un elemento inverso para el producto, es decir, existe $a^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.
  - (Distributiva) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{K}$.
- **Axiomas de orden:** Un orden es una relación $\leq : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Además, un cuerpo ordenado cumple:
  - (Tricotomía) Si $a, b \in \mathbb{K}$, entonces vale exactamente una de estas posibilidades: $a < b$, $a > b$ o $a = b$.
  - (La suma preserva el orden) Si $a \geq b$, entonces $a + c \geq b + c$ para todo $c \in \mathbb{K}$.
  - (El producto por elemento positivo preserva el orden) Si $a \geq b$ y $c \geq 0$, entonces $a \cdot c \geq b \cdot c$.

Todos estos axiomas nos sirven para distinguir a los números reales de otros conjuntos numéricos que conocemos. Por ejemplo, sabemos que el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ no cumple, entre otras cosas, el axioma del inverso para la suma: no tenemos a los números negativos en este conjunto. Si pensamos en el conjunto de los enteros $\mathbb{Z}$, vemos que arreglamos el problema del inverso para la suma, pero no tenemos inverso para el producto: ahora nos faltan las fracciones.

El problema con el que nos enfrentamos ahora es qué pasa con el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$. Si nos fijamos entre los axiomas que listamos anteriormente, vemos que $\mathbb{Q}$ los cumple todos: es un cuerpo ordenado. Sin embargo, sabemos que no todos los números reales son racionales (pensemos en $\sqrt{2}$ por ejemplo). Para distinguirlos, vamos a necesitar un axioma más: **el axioma de completitud** (o axioma del supremo). Antes de poder enunciar este axioma necesitamos algunos conceptos que vamos a introducir a continuación.

1.2. Conjuntos Acotados y Supremo

Antes de dar las definiciones formales empecemos por un ejemplo.

Ejemplo 1. Sea $A = \{0, 0{,}9, 0{,}99, 0{,}999, \dots\}$. ¿Existe algún elemento de A que sea el más grande de todos?

Todos los elementos de A son de la forma $0{,}99\dots9$. Supongamos que alguno es el más grade de todos: este elemento deberá ser $0.\underbrace{99\dots9}_{k \text{ nueves}}$. Pero si le agrego un nueve a este número, obtengo el $0.\underbrace{99\dots9}_{k+1 \text{ nueves}}$ que es un elemento de A pero es más grande que el anterior! Esto es absurdo, por lo que podemos concluir que el conjunto A no tiene un elemento más grande que todos *dentro de A*.

¿Pero existe algún número real que sea más grande que todos los elementos de A? Acá la respuesta es que sí, podemos ver que todos los elementos de A son menores a, por ejemplo, 1 (pero también son menores a $1{,}5, 2, 100, \dots$).

Como nuestros elementos del conjunto A están cada vez más cerca de 1, nos da la impresión que 1 es el número que mejor se ajusta a este problema. Es decir, que no voy a conseguir otro número que cumpla, a la vez, que sea más grande que todos los elementos de A pero más chico que 1.

Definición 1 (Conjunto Acotado)**.** Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ ($A \neq \emptyset$) se dice **acotado superiormente** si existe un $c \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq c$ para todo $a \in A$. Al número c se le denomina **cota superior** de A.

Ejemplo 2.

1. Sea $A = [0, 1] \Rightarrow 1$ es una cota superior; por lo tanto, A está acotado. Notar que el número 2 también es una cota superior.
2. $A = \{-3, -1, 0, 1{,}5, 7/2\}$. En este caso $7/2$ es cota superior (y también es un elemento del conjunto).
3. $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es par}\}$. Intuitivamente sabemos que A no puede ser acotado superiormente. Para probarlo formalmente, tenemos que esperar un poco más.

Definición 2 (Supremo)**.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto acotado superiormente y no vacío. Un número $s \in \mathbb{R}$ se dice **supremo** de A (notación $\sup(A)$) si:

1. s es una cota superior de A ($x \leq s, \forall x \in A$).
2. Si t es cualquier otra cota superior de $A \Rightarrow s \leq t$.

Es decir, el supremo es la **menor de las cotas superiores**.

Observación 1. El supremo de un conjunto, si existe, es único. (Demostración: ejercicio).

Ahora que ya tenemos las definiciones correspondientes podemos enunciar el último axioma de los números reales:

Axioma de Completitud:

Todo subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}$ tiene supremo en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 3.

1. $A = [0, 1]$. Tenemos que $\sup(A) = 1$ dado que:
   - $s = 1$ es cota superior.
   - Si t es una cota superior de $A \Rightarrow t \geq 1$ (porque $1 \in A$).
2. $B = (0, 1)$. Tenemos que $\sup(B) = 1$ ya que:
   - $s = 1$ es cota superior.
   - Supongamos que t es una cota superior de B y veamos que $t \geq 1$. Supongamos que no, es decir, $t < 1$. Pero entonces puedo tomar $x = \frac{t+1}{2}$ (el punto medio entre t y 1) y nos sale que $t < x < 1$. Pero entonces tenemos que por un lado $x \in B$ (porque es menor a 1) y por el otro es mayor a t (que era una cota superior!). Esto es absurdo.
3. Sea $C = \{2 - 1/n : n \in \mathbb{N}\} = \{2 - 1, 2 - 1/2, 2 - 1/3, \dots\}$. Claramente 2 es una cota superior de C. Mediante el Principio de Arquímedes que vamos a ver más adelante, se puede demostrar que $2 = \sup(C)$.
4. Sea $D = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{x^2} > \frac{1}{4}\}$. Resolviendo la inecuación:
$$\frac{1}{x^2} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow 4 > x^2 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow 2 > |x| \wedge x \neq 0$$
Esto nos da el conjunto $D = (-2, 0) \cup (0, 2)$, cuyo supremo es $\sup(D) = 2$.

Ejercicio 1. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$. Sea $A = (a, b)$. Probar que $b = \sup(A)$.

1.2.1. Principio de Arquímedes

A partir de los axiomas se pueden deducir varias propiedades. Una de las más importantes es el **Principio de Arquímedes**:

Teorema 1 (Principio de Arquímedes)**.** Si $x \in \mathbb{R}$ entonces existe un número $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq n$. Es decir, dado un número real cualquiera, siempre existe un número natural más grande.

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}$. Supongamos que no existe un número natural más grande que x, es decir, que todos los números naturales $n \leq x$. Esto nos dice que $\mathbb{N}$ está acotado superiormente (por x). Por el axioma de completitud, como $\mathbb{N}$ es un conjunto no vacío, sabemos que debe existir un supremo. Sea $s = \sup(\mathbb{N})$. Como s es supremo, si tomamos $t = s - 1 < s$, sabemos que t no puede ser cota superior de $\mathbb{N}$ (si lo fuera, s no sería la menor de las cotas superiores). Esto nos dice que debe existir un número natural más grande que $s - 1$, es decir que tenemos que existe un número $n \in \mathbb{N}$ tal que $s - 1 < n \leq s$. Pero entonces, sumando 1 en esta inecuación tenemos que $s < n + 1$, con $n + 1 \in \mathbb{N}$. Esto es absurdo. $\square$

De este teorema podemos terminar de justificar las cosas que dejamos pendientes más arriba. Por ejemplo, veamos que el conjunto $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es par}\}$ no es acotado. Supongamos que sí está acotado. Por el axioma de completitud, tenemos que debe existir el supremo (en $\mathbb{R}$) de este conjunto, $s = \sup(A)$. Como s es un número real, por el principio de Arquímedes, debe existir un número natural más grande que s, $n \geq s$. No sabemos si n es par, pero lo que podemos asegurar es que $2n$ sí lo es, y es todavía más grande. Esto es absurdo.

Proposición 1 (Principio de Arquímedes 2)**.** Si $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ entonces existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $0 < 1/n < y$.

Demostración. Como $y > 0$, sabemos que existe $y^{-1} \in \mathbb{R}$. Por el principio de Arquímides, tenemos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > y^{-1}$. Pero esta desigualdad es equivalente a $1/n < y$, y además, $1/n > 0$. Esto es lo que queríamos probar. □

A partir del principio de Arquímedes también podemos deducir la siguiente propiedad sobre los números racionales.

Proposición 2 (Densidad de $\mathbb{Q}$)**.** Sean $x, y \in \mathbb{R}$, con $x < y$. Entonces existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x < q < y$.

Demostración. Como $x < y$, tenemos que $y - x > 0$. Por Arquímedes, sabemos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $y - x > 1/n > 0$. Multiplicando la desigualdad por n (que es positivo), tenemos

$$n(y - x) > 1 \Rightarrow ny - nx > 1.$$

Pero entonces tiene que existir un número entero m entre ny y nx (¿por qué? Probarlo como ejercicio). Volviendo a dividir por n nos queda

$$nx < m < ny \Rightarrow x < \frac{m}{n} < y.$$

Tomando $q = m/n$ tenemos lo que queríamos probar. □

Como discutimos anteriormente, los axiomas de cuerpo ordenado no nos permiten diferenciar a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. Sin embargo, el axioma de completitud sí nos permite esto, como podemos ver el en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4. Sea $A = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$. Vemos que este conjunto es acotado (en $\mathbb{Q}$ y en $\mathbb{R}$). Sin embargo, A no tiene supremo en $\mathbb{Q}$. Supongamos que sí tiene supremo, es decir que existe $s = \sup(A)$ y $s \in \mathbb{Q}$. Entonces tenemos que s es cota superior y si t es otra cota superior entonces $t \geq s$.

Como $s \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ tenemos dos posibilidades: $s^2 > 2$ o $s^2 < 2$ (dado que $s^2 \neq 2$).

- Si $s^2 > 2$, tenemos que $s > \sqrt{2}$ (dado que $s > 0$). Por la proposición anterior, sabemos que existe un número racional $s > q > \sqrt{2}$. Elevando todo al cuadrado

  $$q^2 > 2 > r^2 \text{ para todo } r \in A \Rightarrow q > r \text{ para todo } r \in A.$$

  Pero entonces q es cota superior de A y $s > q$, que contradice que s sea la menor cota superior en $\mathbb{Q}$.

- Si $s^2 < 2$, tenemos que $s < \sqrt{2}$. Al igual que antes, tenemos $s < q < \sqrt{2}$. Elevando al cuadrado,

  $$q^2 < 2 \text{ y } q \in \mathbb{Q} \Rightarrow q \in A,$$

  y por lo tanto se contradice que s sea cota superior de A.

Como llegamos a un absurdo con las dos opciones podemos concluir que no puede existir $s \in \mathbb{Q}$.

De hecho, no es difícil sospechar que el supremo (en $\mathbb{R}$) de este conjunto debe ser $s = \sqrt{2}$. Probarlo como ejercicio.

Proposición 3 (Equivalencia de supremo)**.** Sea $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ y acotado superiormente. Entonces $s = \sup(A)$ si y sólo si se cumple:

1. s es cota superior, y

2. para todo $\varepsilon > 0$, existe un elemento $a_\varepsilon \in A$ tal que $s - \varepsilon < a_\varepsilon \leq s$.

Demostración. Vamos a probar la doble implicación.

($\Rightarrow$) Supongamos que $s = \sup(A)$. Entonces s cumple 1 por definición de supremo. Veamos que cumple 2: sea $\varepsilon > 0$. Queremos ver que existe $a_\varepsilon \in A$ tal que $s - \varepsilon < a_\varepsilon$. Si no existe tal elemento, tenemos que se debe cumplir

$$a \leq s - \varepsilon \text{ para todo elemento } a \in A \Rightarrow s - \varepsilon \text{ es cota superior de } A.$$

Pero $s - \varepsilon < s$ contradiciendo que s sea la menor de las cotas superiores. Esto es absurdo, lo cual nos dice que al menos un elemento de A debe ser más grande que $s - \varepsilon$ (y más chico que s por definición de cota superior).

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que s cumple 1 y 2 y veamos que s debe ser el supremo. Sabemos que s es cota superior, veamos que es la menor de las cotas superiores. Sea $t < s$. Entonces $s - t = \varepsilon > 0$. Por 2, sabemos que debe existir $a_\varepsilon \in A$ tal que $s - \varepsilon < a_\varepsilon$. Reemplazando,

$$s - \varepsilon = s - (s - t) = t < a_\varepsilon.$$

Esto nos dice que t no puede ser cota superior de A. Es decir, que **toda cota superior de A debe ser mayor o igual a** s, que es lo que queríamos probar.

□

Definición 3 (Máximo)**.** Si $\sup(A) \in A$, se denomina máximo de A y se nota $\text{máx}(A)$.

Ejemplo 5. Para $A = [0, 1]$, el $\sup(A) = 1$ y como $1 \in A$, $\text{máx}(A) = 1$. Sin embargo, para $B = [0, 1)$, el $\sup(B) = 1$ pero no tiene máximo porque $1 \notin B$.

Proposición 4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto acotado superiormente y no vacío. Si t es una cota superior y $t \in A$ entonces $t = \sup(A)$ (y también es el máximo).

Demostración. Por el axioma de completitud sabemos que existe $s = \sup(A)$. Queremos probar que $s = t$. Como t es cota superior de A y $s = \sup(A)$, se debe cumplir que $t \geq s$. Por otro lado, como $t \in A$ tenemos que $t \leq s$. Podemos concluir que $t = s$. □

Observación 2. Con esta idea podemos formalizar la prueba de que $1 = \text{máx}\,[0, 1]$.

1.3. Cotas Inferiores e Ínfimo

Definición 4 (Conjunto acotado inferiormente)**.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Decimos que A es acotado inferiormente si existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $c \leq a$ para todo $a \in A$. En este caso, decimos que c es una cota inferior de A.

Nos interesa, así como con el supremo, distinguir a la "mejor de las cotas inferiores". Es decir, la mayor de las cotas inferiores.

Definición 5 (Ínfimo)**.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado inferiormente. Un número $i \in \mathbb{R}$ es el ínfimo de A ($i = \text{ínf}(A)$) si:

1. i es una cota inferior de A;
2. si t es una cota inferior de $A \Rightarrow t \leq i$ (es la mayor de las cotas inferiores).

Ejemplo 6. Sea $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Veamos que $\text{ínf}(A) = 0$:

1. Es fácil ver que 0 es cota inferior.

2. Supongamos que t es una cota inferior "mejor" que 0, es decir, que $t > 0$. Por Arquímedes, sabemos que debe existir un $n \in \mathbb{N}$ tal que $t > 1/n > 0$. Pero esto nos dice que t no puede ser cota inferior, lo cual es absurdo. Concluimos que si t es cota inferior debe ser $t \leq 0$ que es lo que queríamos ver.

Cuando discutimos los axiomas de los números reales, dijimos que el axioma que diferencia $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es el axioma de completitud, que nos dice que todo conjunto acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$. ¿Existe un axioma del ínfimo? La respuesta es que no, pero es porque **no lo necesitamos**. Es decir, el resultado análogo al axioma de completitud vale también para ínfimos, pero lo podemos demostrar a partir de los axiomas que ya tenemos.

Teorema 2 (Completitud para ínfimos)**.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado inferiormente y no vacío. Entonces existe $i = \text{ínf}(A) \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado inferiormente y no vacío y consideremos el conjunto

$$-A = \{-a : a \in A\}.$$

Afirmamos que $-A$ es acotado superiormente: sea c una cota inferior de A. Tenemos que $c \leq a$ para todo $a \in A$ y multiplicando por -1 nos queda $-c \geq -a$ para todo $a \in A$. Pero esto es lo mismo que decir que $-c$ es una cota superior de $-A$. Por axioma de completitud, sabemos que existe $s = \sup(-A)$. Veamos que $-s = \text{ínf}(A)$:

- $-s \leq a \Leftrightarrow s \geq -a$ para todo $a \in A$ y esto se cumple.
- Sea c cota inferior de A. Como vimos antes, $-c$ es cota superior de $-A$ y por lo tanto $-c \geq s \Rightarrow c \leq -s$.

□

Ejercicio 2. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Sea $C = \{\text{cotas superiores de } A\}$. Probar que

1. $C \neq \emptyset$ y acotado inferiormente.
2. $\text{ínf}(C) = \sup(A)$.

<u>**Comentarios**</u>:

1. En la práctica hay un ejercicio para probar una condición equivalente a infimo análoga a la de supremo:

$$i = \text{ínf}(A) \Leftrightarrow i \text{ es cota inferior y para todo } \varepsilon > 0, \exists\, a \in A : a < i + \varepsilon.$$

2. Cuando el $\text{ínf}(A) \in A$ lo llamamos mínimo. Tenemos también el resultado análogo al que probamos para el supremo: si t es cota inferior de A y $t \in A \Rightarrow t = \text{ínf}(A) = \text{mín}(A)$.